第 3 节　变量间的相关关系及回归模型

课标要求

1. 结合实例，了解样本相关系数的统计含义，了解样本相关系数与标准化数据向量夹角的关系.
2. 结合实例，会通过相关系数比较多组成对数据的相关性.
3. 结合具体实例，了解一元线性回归模型的含义，了解模型参数的统计意义，了解最小二乘原理，掌握一元线性回归模型参数的最小二乘估计方法.
4. 针对实际问题，会用一元线性回归模型进行预测.

成对数据的相关性

考点一

1. 相关关系及分类

（1）相关关系：若两个变量有关系，但又没有确切到可由其中的一个去精确地决定另一个的程度，这种关系称为相关关系；

（2）分类：①从整体上看，当一个变量的值增加时，另一个变量的相应值也呈现增加的趋势，就称这两个变量__正相关__；

②当一个变量的值增加时，另一个变量的相应值呈现减小的趋势，则称这两个变量__负相关__.

提醒：注意相关关系与函数关系的区别：函数关系是一种确定的关系，而相关关系是一种非确定的关系.

2. 线性相关

：一般地，如果两个变量的取值呈现正相关或负相关，而且散点落在__一条直线__附近，就称这两个变量线性相关.

3. 样本相关系数

对于变量 x 和变量 y，设经过随机抽样获得的成对样本数据为（x_1，y_1），（x_2，y_2），…，（x_n，y_n），若 x 与 y 存在线性相关关系，可用样本相关系数 r 定量分析它们的相关程度的强弱.

（1）样本相关系数 $r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}$（其中 $\overline{x}$ 为 x_1，x_2，…，x_n 的平均数，$\overline{y}$ 为 y_1，y_2，…，y_n 的平均数）；

（2）样本相关系数 r 的性质

①当 $r>0$ 时，称成对样本数据__正__相关；当 $r<0$ 时，称成对样本数据__负__相关；当 $r=0$ 时，称成对样本数据间没有线性相关关系；

②样本相关系数 r 的取值范围为__［−1，1］__. 当 $|r|$ 越接近 1 时，成对样本数据的线性相关程度越__强__；当 $|r|$ 越接近 0 时，成对样本数据的线性相关程度越__弱__.

例 1　（1）（2026 • 天津河西模拟）对变量 x，y 有观测数据（x_i，y_i）（$i=1$，2，3，…，10），得散点图 1；对变量 u，v 有观测数据（u_i，v_i）（$i=1$，2，3，…，10），得散点图 2. 由这两个散点图可以判断（　　）

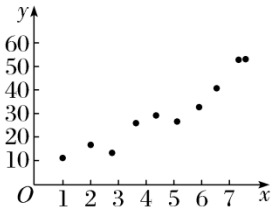


图 1

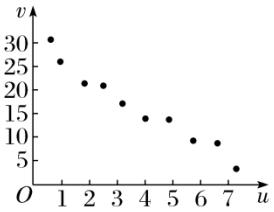


图 2

A. 变量 x 与 y 正相关，u 与 v 正相关

B. 变量 x 与 y 正相关，u 与 v 负相关

C. 变量 x 与 y 负相关，u 与 v 正相关

D. 变量 x 与 y 负相关，u 与 v 负相关

解析：B　由变量 x，y 的散点图知，随 x 增大，y 也增大，变量 x 与 y 正相关，由变量 u，v 的散点图知，随 u 增大，v 减小，u 与 v 负相关，故选 B.

（2）近年来，“双 11”网购的观念逐渐深入人心，某人统计了近 5 年某网站“双 11”当天的交易额，统计结果如下表：

年份	2021	2022	2023	2024	2025
年份代码 x	1	2	3	4	5
交易额 y/百亿元	9	12	17	21	26

请根据表中提供的数据，画出散点图，推断两个变量是否线性相关，并用样本相关系数 r 说明 y 与 x 的线性相关程度.（结果保留三位小数）

附：$r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}$，$\sqrt{465}\approx21.564$.

解：画出散点图，如图所示，由图可知交易额 y 与年份代码 x 线性相关. 易得 $\overline{x}=\frac{1}{5}\times(1+2+3+4+5)=3$，

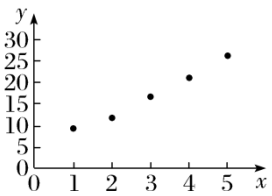
$\overline{y}=\frac{1}{5}\times(9+12+17+21+26)=17$，

则 $\sum\limits_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})=(-2)\times(-8)+(-1)\times(-5)+0+1\times4+2\times9=43$，

$\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})^2}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2}=\sqrt{10}\times\sqrt{186}=2\sqrt{465}$，

所以 $r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})^2}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2}}=\dfrac{43}{2\sqrt{465}}\approx\dfrac{43}{43.128}\approx0.997$，

所以变量 y 与 x 的线性相关程度很强.



规律方法

1. 判定两个变量相关性的方法

（1）散点图法：由成对样本数据作出散点图. 若点的分布从左下角到右上角，则两个变量正相关；若点的分布从左上角到右下角，则两个变量负相关；

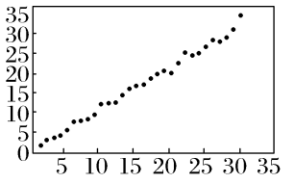
（2）样本相关系数法：当 $r>0$ 时，正相关；当 $r<0$ 时，负相关；$|r|$ 越接近 1，相关性越强.

2. 样本相关系数 r 的计算

若成对样本数据（x_1，y_1），（x_2，y_2），…，（x_n，y_n），则其样本相关系数 $r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}=$

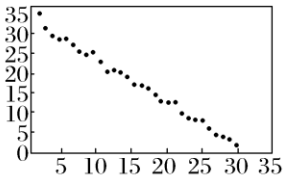
$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{x}\cdot\overline{y}}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}y_i^2-n\overline{y}^2}}$.

练 1 对四组数据进行统计，获得如图所示的散点图，关于其样本相关系数的比较，正确的是（　　）



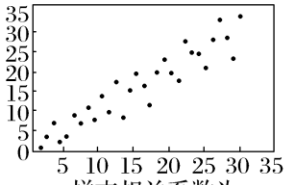
样本相关系数为 r_1

图 1



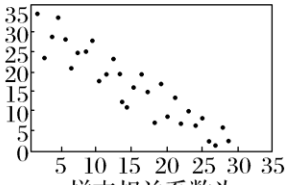
样本相关系数为 r_2

图 2



样本相关系数为 r_3

图 3



样本相关系数为 r_4

图 4

A. $r_2<r_4<0<r_3<r_1$　　B. $r_4<r_2<0<r_1<r_3$

C. $r_4<r_2<0<r_3<r_1$　　D. $r_2<r_4<0<r_1<r_3$

解析：A　由散点图知图 1 与图 3 是正相关，故 $r_1>0$，$r_3>0$，图 2 与图 4 是负相关，故 $r_2<0$，$r_4<0$，且图 1 与图 2 的样本点集中在一条直线附近，因此 $r_2<r_4<0<r_3<r_1$.

一元线性回归模型

考点二

1. 经验回归直线：从散点图上看，如果这些点从整体上看大致分布在通过散点图中心的一条直线附近，这条直线叫做经验回归直线.

2. 经验回归直线对应的方程称为经验回归方程，即 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$，其中 $\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{xy}}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2}$，$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$；

其中 $\hat{b}>0$ 表明线性正相关，$\hat{b}<0$ 表明线性负相关.

3. 通过求 $Q=\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-bx_i-a)^2$ 的最小值而得到经验回归直线的方法，即使得样本数据的点到回归直线的距离的平方和最小，这一方法叫做最小二乘法.

结论：经验回归直线经过样本中心点（$\overline{x}$，$\overline{y}$）.

例 2 某企业近年来的广告费用 x（单位：百万元）与所获得的利润 y（单位：千万元）的数据如表所示，已知 y 与 x 之间具有线性相关关系.

年份	2021	2022	2023	2024	2025
广告费用 x/百万元	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
利润 y/千万元	1.6	2	2.4	2.5	3

（1）求 y 关于 x 的经验回归方程；

解： $\overline{x}=\frac{1.5+1.6+1.7+1.8+1.9}{5}=1.7$，

$\overline{y}=\frac{1.6+2+2.4+2.5+3}{5}=2.3$，

$\sum\limits_{i=1}^{5}x_i^2=1.5^2+1.6^2+1.7^2+1.8^2+1.9^2=14.55$，

$\sum\limits_{i=1}^{5}x_iy_i=1.5\times1.6+1.6\times2+1.7\times2.4+1.8\times2.5+1.9\times3=19.88$，

$\hat{b}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{5}x_iy_i-5\overline{xy}}{\sum\limits_{i=1}^{5}x_i^2-5\overline{x}^2}=\frac{19.88-5\times1.7\times2.3}{14.55-5\times1.7^2}=3.3$，

$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}=2.3-3.3\times1.7=-3.31$.

故所求的经验回归方程为 $\hat{y}=3.3x-3.31$.

（2）若该企业从 2021 年开始，广告费用连续每一年都比上一年增加 10 万元，根据（1）中所得的经验回归方程，预测 2028 年该企业所获得的利润.

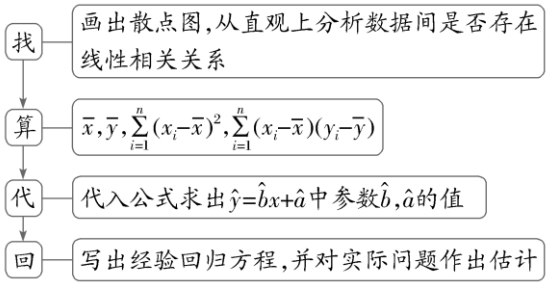
参考公式：$\hat{b}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{xy}}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2}$，$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$.

解： 由题可知，到 2028 年时广告费用为 2.2 百万元，

故可预测该公司所获得的利润约为 $3.3\times2.2-3.31=3.95$（千万元）.

规律方法

回归方程的求解四部曲



练 2（2025·河南焦作模拟）小李准备在某商场租一间商铺开服装店，为了解市场行情，在该商场调查了 20 家服装店，统计得到了它们的面积 x（单位：m^2）和日均客流量 y（单位：百人）的数据（x_i，y_i）（$i=1$，2，…，20），并计算得 $\sum\limits_{i=1}^{20}x_i=2\,400$，$\sum\limits_{i=1}^{20}y_i=210$，$\sum\limits_{i=1}^{20}(x_i-\overline{x})^2=42\,000$，$\sum\limits_{i=1}^{20}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})=6\,300$.

（1）求 y 关于 x 的经验回归方程；

解： 由已知可得 $\overline{x}=\frac{1}{20}\sum\limits_{i=1}^{20}x_i=120$，$\overline{y}=\frac{1}{20}\sum\limits_{i=1}^{20}y_i=10.5$，

$\hat{b}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{20}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum\limits_{i=1}^{20}(x_i-\overline{x})^2}=\frac{6\,300}{42\,000}=0.15$，

$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}=10.5-0.15\times120=-7.5$，

所以经验回归方程为$\hat{y}=0.15x-7.5$.

（2）已知服装店每天的经济效益 $W=k\sqrt{y}+mx$（$k>0$，$m>0$），该商场现有 60～150 m^2 的商铺出租，根据（1）的结果进行预测，要使单位面积的经济效益 Z 最高，小李应该租多大面积的商铺？

附：回归直线$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$的斜率和截距的最小二乘估计分别为：$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}$，$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$.

解：根据题意得 $Z=\frac{W}{x}=\frac{k\sqrt{0.15x-7.5}}{x}+m$，$60\leqslant x\leqslant 150$.

设 $f(x)=\frac{0.15x-7.5}{x^2}=\frac{0.15}{x}-\frac{7.5}{x^2}$，令 $t=\frac{1}{x}$，$\frac{1}{150}\leqslant t\leqslant\frac{1}{60}$，

则 $g(t)=0.15t-7.5t^2=-7.5\times(t-0.01)^2+0.000\,75$，

当 $t=0.01$，即 $x=100$ 时，$f(x)$ 取最大值，

又因为 k，$m>0$，所以此时 Z 也取最大值，

因此，小李应该租 100 m^2 的商铺.

刻画拟合效果的统计量

考点三

刻画拟合效果的统计量：

（1）残差：$e_i=y_i-\hat{y}_i$；

（2）残差平方和：$\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2$；

（3）决定系数：$R^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}$（其中 y_i 为观测值，$\hat{y}_i$ 为预测值，$\overline{y}$ 为观测值的平均数）.

例 3 假定小麦基本苗数 x 与成熟期有效穗 y 之间存在相关关系，今测得 5 组数据如下：

x	15.0	25.8	30.0	36.6	44.4
y	39.4	42.9	42.9	43.1	49.2

若由最小二乘法计算得经验回归方程为$\hat{y}=0.29x+34.7$.

（1）计算各组残差，并计算残差平方和；

解：由$\hat{y}_i=0.29x_i+34.7$，

可以算得$\hat{e}_i=y_i-\hat{y}_i$分别为$\hat{e}_1=0.35$，$\hat{e}_2=0.718$，$\hat{e}_3=-0.5$，$\hat{e}_4=-2.214$，$\hat{e}_5=1.624$，

所以残差平方和为$\sum_{i=1}^{5}(\hat{e}_i)^2\approx 8.43$.

（2）求 R^2，并说明回归模型拟合效果的好坏.

参考数据：$\sum_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2=50.18$.

解：$\sum_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2=50.18$，

故 $R^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{5}(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2}\approx 1-\frac{8.43}{50.18}\approx 0.832$.

所以回归模型的拟合效果较好.

规律方法

刻画拟合效果的三种方法

（1）残差图法：残差点比较均匀地落在水平的带状区域内说明选用的模型比较合适；

（2）残差平方和法：残差平方和越小，模型的拟合效果越好；

（3）决定系数法：R^2 越接近 1，表明模型的拟合效果越好.

练 3 在一元线性回归模型 $Y=bx+a+e$ 中，下列说法正确的是（　　）

A. $Y=bx+a+e$ 是一次函数

B. 响应变量 Y 是由解释变量 x 唯一确定的

C. 响应变量 Y 除了受解释变量 x 的影响外，可能还受到其他因素的影响，这些因素会导致随机误差 e 的产生

D. 随机误差 e 是由于计算不准确造成的，可通过精确计算避免随机误差 e 的产生

解析：C　对于 A，一元线性回归模型 $Y=bx+a+e$ 中，方程表示的不是确定性关系，因此不是一次函数，所以 A 错误；对于 B，响应变量 Y 不是由解释变量 x 唯一确定的，所以 B 错误；对于 C，响应变量 Y 除了受解释变量 x 的影响外，可能还受到其他因素的影响，这些因素会导致随机误差 e 的产生，所以 C 正确；对于 D，随机误差是不能避免的，只能将误差缩小，所以 D 错误.

非线性回归模型的应用

提能点

例 4（1）若一函数模型为 $y=\sin^2\alpha+2\sin\alpha+1$，为将 y 转化为 t 的线性经验回归方程，则需作变换 t 等于（　B　）

A. $\sin^2\alpha$　　B. $(\sin\alpha+1)^2$

C. $(\sin\alpha+\frac{1}{2})^2$　　D. 以上都不对

解析：因为 y 是关于 t 的经验回归方程，实际上 y 是关于 t 的一次函数，又 $y=(\sin\alpha+1)^2$，令 $t=(\sin\alpha+1)^2$，可得 y 与 t 的函数关系式为 $y=t$，此时变量 y 与变量 t 是线性相关关系. 故选 B.

（2）用模型 $y=c\cdot e^{kx}$ 拟合一组数据时，为了求出非线性回归方程，设 $z=\ln y$，其变换后得到线性回归方程为 $\hat{z}=0.5x+1$，则 $c=$（　B　）

A. 0.5　　B. e

C. 2　　D. e^2

解析：由回归模型 $y=ce^{kx}$，可得 $\ln y=\ln(c\cdot e^{kx})=kx+\ln c$，即 $z=kx+\ln c$，因为变换后得到线性回归方程为 $\hat{z}=0.5x+1$，可得 $k=0.5$，$\ln c=1$，所以 $c=e$，故选 B.

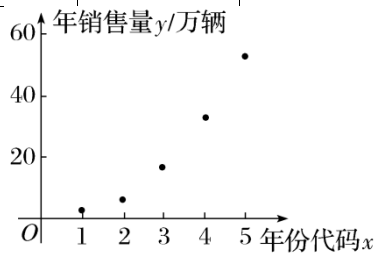
规律方法

有些非线性回归分析问题并不给出经验公式，这时我们可以画出已知数据的散点图，把它与学过的各种函数（幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等）的图象进行比较，挑选一种跟这些散点拟合得最好的函数，用适当的变量进行变换，如通过换元或取对数等方法，把问题化为线性回归分析问题，使之得到解决.

练 4“绿水青山就是金山银山”的理念推动了新能源汽车产业的迅速发展. 以下表格和散点图反映了近几年某新能源汽车的年销售量情况.

年份	2021	2022	2023	2024	2025

年份代码 x	1	2	3	4	5
某新能源汽车年销售量 y/万辆	1.5	5.9	17.7	32.9	55.6



（1）请根据散点图判断，$y=bx+a$ 与 $y=cx^2+d$ 中哪一个更适宜作为年销售量 y 关于年份代码 x 的回归方程类型；（给出判断即可，不必说明理由）

解：根据散点图可知，$y=cx^2+d$ 更适宜作为年销售量 y 关于年份代码 x 的回归方程类型.

（2）根据（1）的判断结果及表中数据，建立 y 关于 x 的经验回归方程，并预测 2026 年该新能源汽车的年销售量.（精确到 0.1）

参考数据：$\overline{y}=22.72$，$\sum\limits_{i=1}^{5}(w_i-\overline{w})^2=374$，$\sum\limits_{i=1}^{5}(w_i-\overline{w})(y_i-\overline{y})=851.2$（其中 $w_i=x_i^2$）.

解：令 $w=x^2$，则 $\hat{y}=\hat{c}w+\hat{d}$.

易知 $\overline{w}=11$，$\hat{c}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{5}(w_i-\overline{w})(y_i-\overline{y})}{\sum\limits_{i=1}^{5}(w_i-\overline{w})^2}=\dfrac{851.2}{374}\approx2.28$，

$\hat{d}=\overline{y}-\hat{c}\overline{w}\approx22.72-2.28\times11=-2.36$，

所以 $\hat{y}=2.28w-2.36$，

所以 y 关于 x 的经验回归方程为 $\hat{y}=2.28x^2-2.36$.

令 $x=6$，得 $\hat{y}=79.72\approx79.7$.

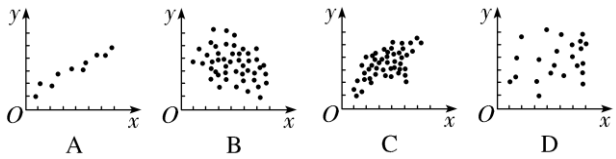
故预测 2026 年该新能源汽车的年销售量为 79.7 万辆.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：71 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2024·天津高考 3 题）下列图中，线性相关系数最大的是（　　）



解析：A　选项 A 中的散点有明显的从左下角到右上角沿直线分布的趋势，且散点集中在一条直线的附近，故选项 A 中的线性相关系数最大. 故选 A.

2. 已知线性回归方程 $\hat{y}=\hat{b}x+0.6$ 相应于点（2，5.5）的残差为 -0.1，则 $\hat{b}$ 的值为（　　）

A. -2.4　　B. -2.5

C. 2.4　　D. 2.5

解析：D　因为相应于点（2，5.5）的残差为 -0.1，所以 $5.5-\hat{y}=-0.1$，即 $5.5+0.1=2\hat{b}+0.6$，$\hat{b}=2.5$.

3. 根据如表样本数据：得到的经验回归方程为 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$，则（　　）

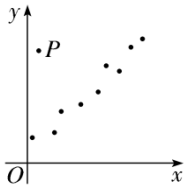
x	2	3	4	5	6
y	4	2.5	−0.5	−2	−3

A. $\hat{a}>0$，$\hat{b}>0$　　B. $\hat{a}>0$，$\hat{b}<0$

C. $\hat{a}<0$，$\hat{b}>0$　　D. $\hat{a}<0$，$\hat{b}<0$

解析：B　由表中的数据可得，变量 y 随着 x 的增大而减小，则 $\hat{b}<0$，$\overline{x}=\frac{1}{5}\times(2+3+4+5+6)=4$，$\overline{y}=\frac{1}{5}\times(4+2.5-0.5-2-3)=0.2$，又经验回归方程 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$ 经过样本点中心（4，0.2），可得 $\hat{a}>0$.

4. 〔多选〕（2026·河北唐山模拟）为研究光照时长 x（小时）和种子发芽数量 y（颗）之间的关系，某课题研究小组采集了 10 组数据，绘制散点图如图所示，并进行线性回归分析，若去掉点 P 后，下列说法正确的是（　　）



A. 样本相关系数 r 变小

B. 回归直线的斜率变大

C. 残差平方和变小

D. 决定系数 R^2 变小

解析：BC　由图可知，P 较其他的点偏离直线最大，所以去掉点 P 后，回归效果更好. 对于 A，样本相关系数 $|r|$ 越接近于 1，线性相关性越强，因为散点图是递增的趋势，所以去掉点 P 后，样本相关系数 r 变大，故 A 错误；对于 B，由经验回归方程的实际意义，要使残差平方和最小，去掉点 P 后，回归直线靠近 y 轴位置需要向下移动，但靠近最右侧两个点的位置变化不大，回归直线的斜率变大，故 B 正确；对于 C，残差平方和越大，拟合效果越差，所以去掉点 P 后，残差平方和变小，故 C 正确；对于 D，决定系数 R^2 越接近于 1，拟合效果越好，所以去掉点 P 后，决定系数 R^2 变大，故 D 错误. 故选 B、C.

5. 下表是关于某设备的使用年限 x（单位：年）和所支出的维修费用 y（单位：万元）的统计表.

x	2	3	4	5	6
y	3.4	4.2	5.1	5.5	6.8

由表可得经验回归方程为 $\hat{y}=0.81x+\hat{a}$，若规定：维修费用 y 不超过 10 万元，一旦大于 10 万元时，该设备必须报废. 据此模型预测，该设备使用年限的最大值约为__10__.

解析：由表格，得 $\overline{x}=\frac{1}{5}\times(2+3+4+5+6)=4$，$\overline{y}=\frac{1}{5}\times(3.4+4.2+5.1+5.5+6.8)=5$，因为经验回归直线恒过点（$\overline{x}$，$\overline{y}$），所以 $5=0.81\times4+\hat{a}$，解得 $\hat{a}=1.76$，所以经验回归方程为 $\hat{y}=0.81x+1.76$，由 $y\leqslant10$，得 $0.81x+1.76\leqslant10$，解得 $x\leqslant\frac{824}{81}\approx10.17$，由于 $x\in\mathbf{N}^*$，所以据此模型预测，该设备使用年限的最大值约为 10.

6. 用模型 $y=a\cdot e^{kx}$ 拟合一组数据，令 $z=\ln y$，将模型转化为经验回归方程 $z=0.1x+3$，则 $a\cdot k=$__$0.1e^3$__.

解析：因为 $y=a\cdot e^{kx}$，两边取自然对数可得 $\ln y=\ln(a\cdot e^{kx})=kx+\ln a$，令 $z=\ln y$，可得 $z=kx+\ln a$，又 $z=0.1x+3$，所以 $k=0.1$，$\ln a=3$，所以 $a=e^3$，所以 $a\cdot k=0.1e^3$.

7.（15 分）（2026·河南郑州质检）按照《中华人民共和国环境保护法》的规定，每年生态环境部都会会同国家发展改革委等部门共同编制《中国生态环境状况公报》，并向社会公开发布. 下表是 2020～2024 年五年《中国生态环境状况公报》中酸雨区面积约占国土面积的百分比（y_i%）：

年份	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
年份代码 x_i	1	2	3	4	5
y_i	6. 4	5. 5	5. 0	4. 8	3. 8

（1）求 2020～2024 年年份代码 x_i 与 y_i 的样本相关系数（精确到 0. 01）；

（2）请用样本相关系数说明该组数据中 y 与 x 之间的关系可用一元线性回归模型进行描述，并求出 y 关于 x 的经验回归方程；

（3）预测 2028 年的酸雨区面积占国土面积的百分比.

附：回归直线的斜率和截距的最小二乘法估计公式分别为：$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}$，$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$.

样本相关系数 $r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}$，$\sqrt{36.4}\approx6$.

解：（1）由已知可得，$\overline{x}=\frac{1+2+3+4+5}{5}=3$，$\overline{y}=\frac{6.4+5.5+5.0+4.8+3.8}{5}=5.1$，

由题可列下表：

$x_i-\overline{x}$	-2	-1	0	1	2
$y_i-\overline{y}$	1. 3	0. 4	-0.1	-0.3	-1.3

$\sum_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})=-5.9$，$\sqrt{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})^2}=\sqrt{10}$，$\sqrt{\sum_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2}=\sqrt{3.64}$，

$r=\frac{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2}}=\frac{-5.9}{\sqrt{36.4}}\approx\frac{-5.9}{6}\approx-0.98$.

（2）由（1）知，y 与 x 的样本相关系数 $r\approx-0.98$，$|r|$ 接近 1，所以 y 与 x 之间具有极强的线性相关关系，可用线性回归模型进行描述.

$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\overline{x})^2}=\frac{-5.9}{10}=-0.59$，

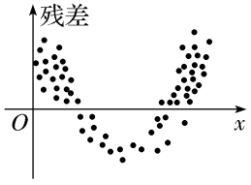
$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}=5.1-(-0.59)\times3=6.87$，

所求经验回归方程为 $\hat{y}=-0.59x+6.87$.

（3）令 $x=9$，则 $\hat{y}=-0.59\times9+6.87=1.56$，预测 2028 年的酸雨区面积占国土面积的百分比为 1. 56%.

B 级 综合应用

8.（2025 • 湖北荆州模拟）根据变量 Y 和 x 的成对样本数据，由一元线性回归模型 $\begin{cases}Y=bx+a+e,\\E(e)=0,D(e)=\sigma^2\end{cases}$ 得到经验回归模型 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$，求得如图所示的残差图. 则模型误差（　　）



A. 满足一元线性回归模型的所有假设

B. 不满足一元线性回归模型的 $E(e)=0$ 的假设

C. 不满足一元线性回归模型的 $D(e)=\sigma^2$ 假设

D. 不满足一元线性回归模型的 $E(e)=0$ 和 $D(e)=\sigma^2$ 的假设

解析：D　用一元线性回归模型 $\begin{cases}Y=bx+a+e,\\E(e)=0,D(e)=\sigma^2\end{cases}$ 得到经验回归模型 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$，根据对应的残差图，残差的均值 $E(e)=0$ 不可能成立，且残差图中的点分布在一条抛物线形状的弯曲带状区域上，说明残差与坐标轴变量有二次关系，$D(e)=\sigma^2$ 不满足一元线性回归模型，故选 D.

9.（2026·陕西汉中模拟）为了满足群众健身需求，某健身房近几年陆续购买了几台 A 型跑步机，该型号跑步机已投入使用的时间 x（单位：年）与当年所需要支出的维修费用 y（单位：千元）有如下统计资料：

x	2	3	4	5	6
y	2.2	3.8	5.5	6.5	7

根据表中的数据可得到经验回归方程为 $\hat{y}=1.23x+\hat{a}$，则（　　）

A. y 与 x 的样本相关系数 $r<0$

B. $\hat{a}=0.08$

C. 表中维修费用的第 60 百分位数为 6.5

D. 该型跑步机已投入使用的时间为 10 年时，当年所需要支出的维修费用一定是 12.38 万元

解析：B　对于 A，由 $\hat{y}=1.23x+\hat{a}$，得 y 与 x 成正相关，样本相关系数 $r>0$，A 错误；对于 B，$\overline{x}=\frac{2+3+4+5+6}{5}=4$，$\overline{y}=\frac{2.2+3.8+5.5+6.5+7}{5}=5$，则 $\hat{a}=5-1.23\times4=0.08$，B 正确；对于 C，$5\times60\%=3$，因此第 60 百分位数为 $\frac{5.5+6.5}{2}=6$，C 错误；对于 D，由选项 B 知，$\hat{y}=1.23x+0.08$，当 $x=10$ 时，$\hat{y}=12.38$，则当年所需要支出的维修费用约为 12.38 万元，D 错误. 故选 B.

10.（15 分）（2026·浙江温州模拟）红旗淀粉厂 2025 年之前只生产食品淀粉，下表为年投入资金 x（万元）与年收益 y（万元）的 8 组数据：

x	10	20	30	40	50	60	70	80
y	12.8	16.5	19	20.9	21.5	21.9	23	25.4

（1）用 $y=b\ln x+a$ 模拟生产食品淀粉年收益 y 与年投入资金 x 的关系，求出回归方程；

（2）为响应国家“加快调整产业结构”的号召，该企业又自主研发出一种药用淀粉，预计其收益为投入的 10%. 2025 年该企业计划投入 200 万元用于生产两种淀粉，求年收益的最大值.（精确到 0.1 万元）

附：①经验回归直线 $\hat{u}=\hat{b}v+\hat{a}$ 中斜率和截距的最小二乘估计分别为：$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}v_iu_i-n\overline{v}\overline{u}}{\sum_{i=1}^{n}v_i^2-n\overline{v}^2}$，$\hat{a}=\overline{u}-\hat{b}\cdot\overline{v}$；

②

$\sum_{i=1}^{8}y_i$	$\sum_{i=1}^{8}\ln x_i$	$\sum_{i=1}^{8}x_i^2$	$\sum_{i=1}^{8}(\ln x_i)^2$	$\sum_{i=1}^{8}y_i\ln x_i$
161	29	20 400	109	603

③$\ln2\approx0.7$，$\ln5\approx1.6$.

解：（1）$\overline{y}=\frac{161}{8}$，$\overline{\ln x}=\frac{29}{8}$，

$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{8}y_i\ln x_i-8\overline{y}\,\overline{\ln x}}{\sum_{i=1}^{8}(\ln x_i)^2-8\overline{x}^2}=\frac{603-8\times\frac{161}{8}\times\frac{29}{8}}{109-8\times(\frac{29}{8})^2}=5$，

$\therefore\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{\ln x}=\frac{161}{8}-5\times\frac{29}{8}=2$，

∴$\hat{y}$＝5ln x＋2.

（2）设投入食品淀粉的资金为 x 万元，投入药用淀粉的资金为（200－x）万元，年收益为 f（x），

∴f（x）＝5ln x＋2＋$\frac{1}{10}$（200－x）＝5ln x－$\frac{1}{10}x$＋22，

f'（x）＝$\frac{5}{x}$－$\frac{1}{10}$＝0⇒x＝50，

当 0＜x＜50 时，f'（x）＞0，f（x）单调递增；当 50＜x＜200 时，f'（x）＜0，f（x）单调递减.

∴f（x）$_{max}$＝f（50）＝5ln 50－5＋22＝5（2ln 5＋ln 2）＋17≈36. 5.

∴年收益的最大值约为 36. 5 万元